TheoInf 1
Übungsgruppen Woche 5

## ▸ Aufgabe 1: Sprachen mit regulären Ausdrücken definieren

Geben Sie zu jeder der folgenden Sprachen jeweils einen regulären Ausdruck an, der die Sprache definiert:

1. $L = \{w \in \{A, B, C\}^* \mid w \text{ enthält mindestens ein } A\}$

$\Sigma^*A\Sigma^* = (A|B|C)^*A(A|B|C)^*$
$(B|C)^*A(A|B|C)^*$

2. $L = \{w \in \{A, B, C\}^* \mid w \text{ enthält "ABC" als Teilstring}\}$

$\Sigma^*ABC\Sigma^*$

3. $L = \{w \in \{A, B, C\}^* \mid w \text{ enthält mindestens ein A und mindestens ein B}\}$

$\Sigma^*A\Sigma^*B\Sigma^*|\Sigma^*B\Sigma^*A\Sigma^*$
$\Sigma^*(A\Sigma^*B|B\Sigma^*A)\Sigma^*$

4. $L = \{w \in \{A, O\}^* \mid \text{in w stehen niemals zwei gleiche Buchstaben hintereinander}\}$

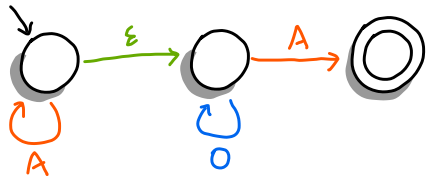
$(AO)^*|(OA)^*|(AO)^*A|(OA)^*O$
$(AO)^*(A|\varepsilon)|(OA)^*(O|\varepsilon)$

**Zusatzaufgabe:** Konstruieren Sie zu jeder dieser Sprachen einen endlichen Automaten

## ▸ Aufgabe 2: Automaten ⇒ reguläre Ausdrücke

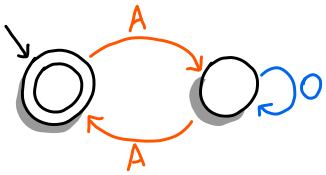
Geben Sie zu jedem der folgenden endlichen Automaten an, welche Sprache er akzeptiert, indem Sie einen regulären Ausdruck angeben, der die Sprache beschreibt:

1.




A*O*A

2.

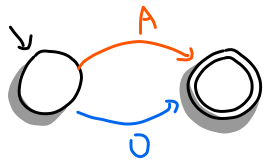



(AO*A)*

## ▸ Aufgabe 3: regulärer Ausdruck ⇒ Automat

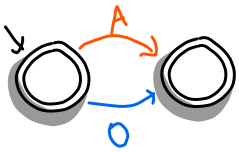
Zeichnen Sie zu jedem der folgenden regulären Ausdrücke einen endlichen Automaten (ε-NEA), der genau die von dem regulären Ausdruck definierte Sprache akzeptiert:

1. Ø|A|O

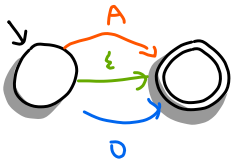



⇦ Ø|A|O = A|O

Die folgenden Automaten sind falsch, da sie stattdessen die Sprache ε|A|B akzeptieren:




⇦ ε|A|O



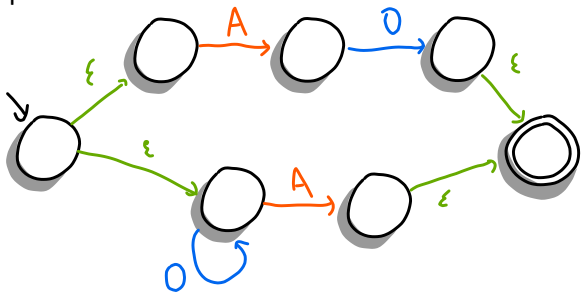

⇦ ε|A|O

3. ØA

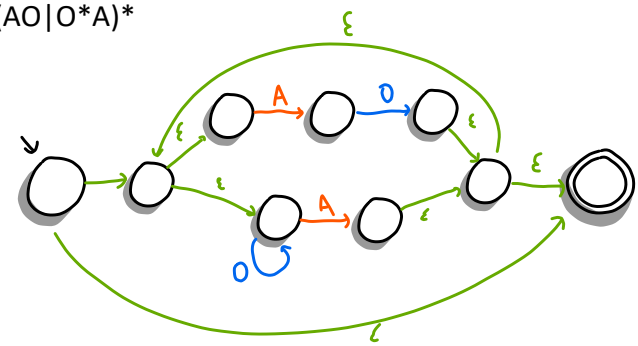


⇦ ØA = Ø 😄

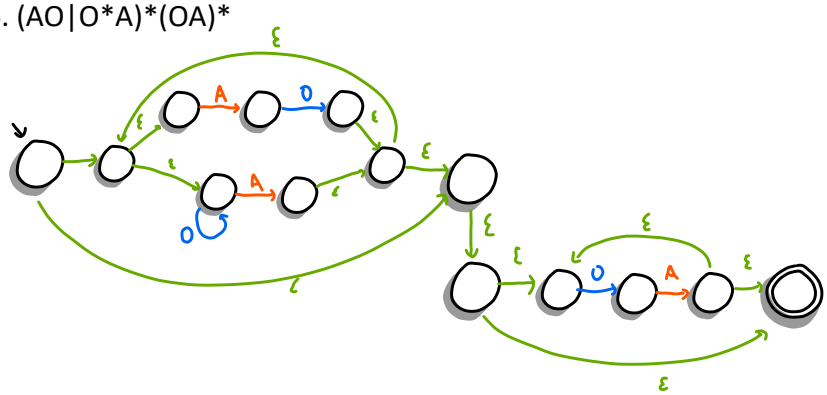
4. AO|O*A




5. (AO|O*A)*

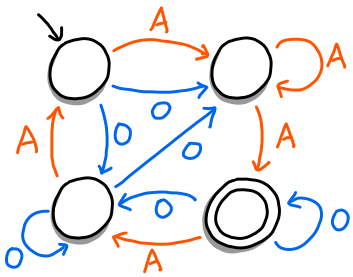



6. (AO|O*A)*(OA)*



## ▸ Aufgabe 4: Pumping Lemma

Betrachten Sie folgenden endlichen Automaten:




Geben Sie zu jedem der folgenden Strings w eine Zerlegung w = abc mit b ≠ ε an, so dass gilt: Der Automat akzeptiert alle Strings der Sprache ab*c.

1. w = AAAAOA
2. w = OAOOA
3. w = OOAAAOA

1. z.B.:
a = A, b = A, c = AAOA
a = AA, b = AAO, c = A

2. z.B.:
a = O, b = AO, c = OA
a = ε, b = OA, c = OOA

3. z.B.:
a = OO, b = AAAO, c = A
a = O, b = OAA, c = AOA
a = ε, b = OOAAA, c = OA